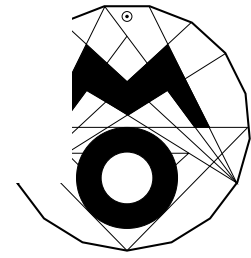


第54届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）

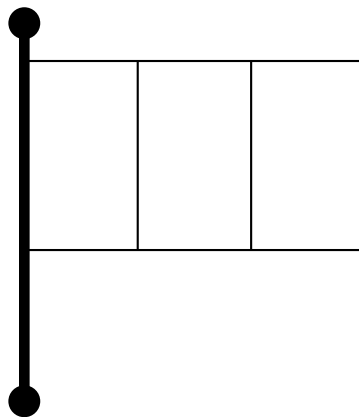
三年级
题目



© 2014 数学奥林匹克题目委员会 e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

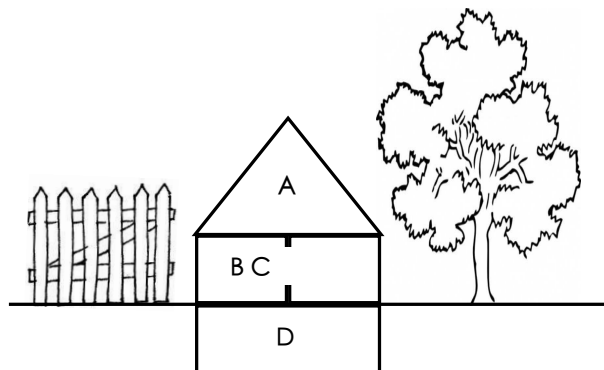
540321 给旗子涂色



上图旗子的3个区域要分别涂一种颜色。可用的颜色有
蓝色（b）、红色（r）和黄色（g）。每种颜色可以使用多次。

- a) 写出给旗子涂色的所有可能。
- b) 现在相同颜色不能相邻。写出给旗子涂色的所有可能。

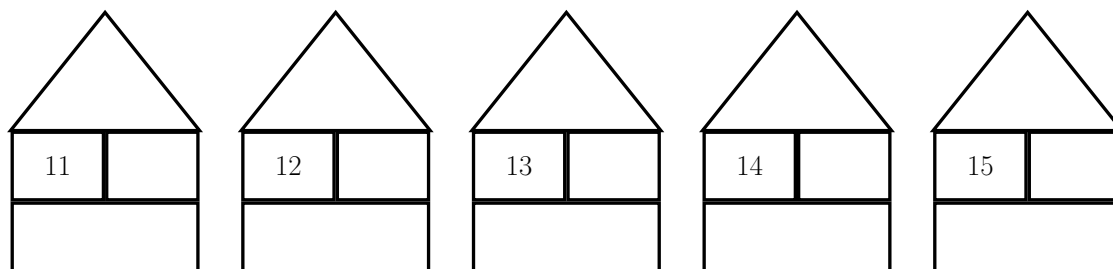
540322 数字屋



下一页继续！

数字屋有一个屋顶房间A，一层有房间B和C，
还有地下室D。一层住着两个数，它们的和住在屋顶房间，
它们的差住在地下室。房间B里住着房间C中数字的前一个数。

a) 按规则补全五个数字屋。



b) 你在屋顶数中发现了什么规律？请说明理由。

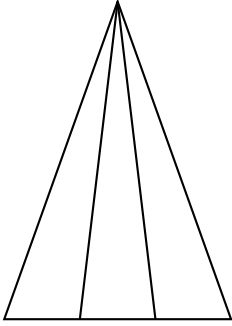
540323 蜡烛

在中世纪，人们用内部嵌有金属球的蜡烛来
测量时间。蜡烛燃烧时，金属球会松动并分别
每过10分钟落入一个碗中。

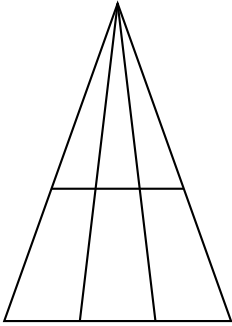
- a) 一小时过去后，碗里有多少个球？
- b) 35分钟过去后，碗里有多少个球？
- c) 83分钟过去后，还要过几分钟下一个球会落下？
- d) 如果20:15点燃这样一支蜡烛，听到第
五次球落下时是几点？
- e) 17:32第8个球落入碗中。蜡烛是什么时候点燃的？
- f) 如果想在18:09听到第3个球落下，
应该什么时候点燃蜡烛？

下一页继续！

540324 寻找三角形



这个图形有一层。
其中可以找到6个三角形。



这个图形有两层。
其中可以找到12个三角形。

- a) 画出一个这样的三层图形。里面有多少个三角形？
- b) 这样的10层图形中能找到多少个三角形？请说明理由。

540325 教练的年龄

四个孩子在猜他们足球教练的年龄。每个孩子猜的年龄都不同。
他们猜的是33岁、36岁、41岁和48岁。

一个孩子猜对了。一个孩子相差5岁，一个相差7岁，一个相差8岁。

求教练的年龄。请说明你的判断。